

프로그래밍 언어 명세와 이모저모 (2/3)

이번 글에서는 프로그래밍 언어가 무엇인지, 그리고 그 정의를 고려하여 프로그래밍 언어의 이상적인 명세는 무엇인지 논의한다.

프로그래밍 언어라는 이름에서 출발하여 그 의미를 차근차근 살펴보자. 프로그래밍 언어는 프로그래밍을 위해 인공적으로 정의된 언어이다. 프로그래밍이란 컴퓨터(보편 기계)를 조작하여 특정 계산을 수행하도록 하는 프로그램을 작성하는 일이다.

정리하면 프로그래밍 언어는 컴퓨터가 수행할 계산을 표현하기 위해 정의된 언어이고, 따라서 프로그래밍 언어의 명세는 프로그램이 어떤 계산을 의미하는지를 정의해야 한다.

경우에 따라, 프로그래밍 언어의 명세는 계산 과정¹의 일부분만을 표현하기도 한다. 예를 들어, 예제의 형태를 가진 명세는 계산 결과만을 표현하는 것이고, 컴파일러의 형태를 지닌 명세는 계산의 시작점과 전이 규칙의 일부분을 명시한다고 해석할 수 있다.

그렇다면 이상적인 프로그래밍 언어 명세는 무엇을 포함해야 하는가? 이상적인 명세는 계산 과정 모두를 표현할 수 있어야 한다고 생각된다. 프로그래밍 언어의 명세는 일반적인 소프트웨어의 명세와 달리, 단일 구현체를 위한 명세가 아니다. 프로그래밍 언어에는 프로그램을 실행

¹ 계산 모델의 정의를 고려하여, 계산 과정은 1) 계산의 시작점 2) 전이 규칙 3) 계산의 결과 총 세 가지의 요소로 구성된다고 표현할 수 있다.

제로 실행하는 실행기뿐만 아니라, 프로그램을 다른 계산 모델에서 실행할 수 있도록 변환하는 컴파일러와 프로그램의 성질을 정적으로 분석하는 분석기 등 다양한 산출물이 존재한다.

이러한 각각의 도구가 임의의 해석에 의존하지 않고 동일한 언어의 의미를 바탕으로 구현될 수 있도록 하기 위해선, 계산이 어디에서 시작하는지, 각 상태에서 어떤 전이가 가능한지, 그리고 계산이 어떻게 끝나고 어떤 결과를 갖는지를 명세해야 한다. 이러한 정보가 충분히 정의되어 있다면, 실행기는 주어진 시작점에서 전이 규칙을 따라 계산을 수행하여 결과를 얻을 수 있고, 컴파일러는 동일한 계산을 수행하는 다른 표현으로 프로그램을 변환할 수 있으며, 분석기는 전이 규칙에 기반하여 프로그램의 가능한 동작과 성질을 추론할 수 있다.